



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS JARDINS DE ANITA - ITAPAJÉ**

Segmentação de Vias Aereas

**Daniel Vaz Barbosa
Kauê Barbosa
Madson Luan Dias**

Mineração de Dados

Itapajé, Maio, 2026



Conteúdo

1	Introdução	3
2	Descrição da Base Utilizada	3
2.1	Inicialização da Semente para Crescimento de Regiões	3
2.2	Vazamento no Crescimento de Regiões	4
2.3	Correção de Vazamento com Pós-processamento	4
3	Avaliação Quantitativa	5
3.1	Resultados Globais da Base de Dados	5
3.2	Estudo de Caso: Paciente 01	5
4	Discussão Crítica e Análise de Erros	7
5	Conclusão	7
6	Referências	7

1 Introdução

A segmentação de imagens médicas é uma das principais aplicações de visão computacional na área da saúde, permitindo identificar estruturas anatômicas em exames. Entre as aplicações, a segmentação de vias aéreas pulmonares em exames de tomografia possui grande importância, pois ajuda a identificar doenças respiratórias e planejamento médico para evitá-las. No contexto, esse projeto utiliza técnicas de processamento de imagens e inteligência artificial. Para isso, foi utilizada uma base de dados contendo exames de tomografia e máscaras de segmentação de referência, tornando capaz o desenvolvimento e avaliação de métodos de segmentação.

2 Descrição da Base Utilizada

A base de dados utilizada é o AeroPath, desenvolvido para pesquisas relacionadas a segmentação de vias aéreas em imagens médicas. O dataset é composto por exames de tomografia. A estrutura analisada corresponde às vias aéreas pulmonares, incluindo a traqueia e ramificações da árvore brônquica. O conjunto possui cerca de 27 exames médicos, cada um contendo informações da região do tórax. Além das imagens originais, a base ainda disponibiliza máscaras de referência, usadas para a validação dos resultados.

2.1 Inicialização da Semente para Crescimento de Regiões

Para a aplicação do algoritmo de Crescimento de Regiões, foi necessário definir uma semente inicial localizada no interior das vias aéreas. Neste trabalho, a seleção da semente foi realizada automaticamente utilizando a máscara Ground Truth disponibilizada pela base AeroPath. Inicialmente, foi selecionada uma fatia específica do volume tomográfico, definida pela variável `z_seed`. Em seguida, o algoritmo buscou todas as coordenadas pertencentes às vias aéreas anotadas nessa fatia, utilizando a máscara binária Ground Truth. Em seguida, os valores de intensidade em unidades hounsfield (HU) dessas coordenadas foram extraídos da tomografia original. Entre todos os pixels encontrados, foi selecionado aquele que apresentava o menor valor de HU, correspondente à região com maior concentração de ar. Como o ar possui valores próximos de -1000 HU, esse procedimento permite localizar automaticamente um ponto interno da traqueia ou das vias aéreas. Após a definição da semente, o algoritmo de Crescimento de Regiões foi executado utilizando a função `flood()`, considerando uma tolerância de intensidade de 70 HU. Dessa forma, o crescimento ocorre apenas para voxels vizinhos que apresentem intensidade semelhante à da semente inicial.

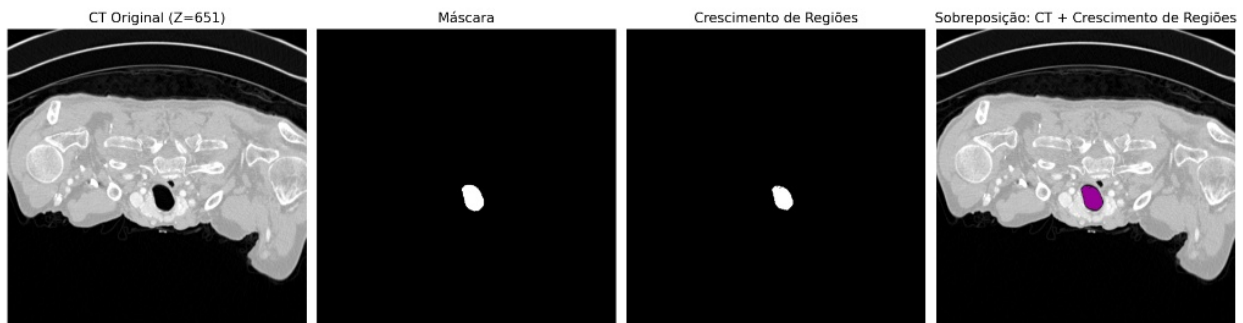


Figura 2.1: Inicialização automática da semente para o Crescimento de Regiões.

Observa-se na Figura 2.1 que a semente foi posicionada corretamente na região da traqueia, permitindo que o algoritmo identificasse inicialmente apenas estruturas preenchidas por ar. A sobreposição evidencia que a segmentação coincidiu adequadamente com a anatomia esperada, sem vazamentos significativos para tecidos adjacentes nessa etapa inicial.

2.2 Vazamento no Crescimento de Regiões

Após a inicialização da semente, o algoritmo foi executado no volume tridimensional completo da tomografia. Durante essa propagação, observou-se a ocorrência de vazamento (“leakage”) para o parênquima pulmonar. Esse comportamento ocorre porque os pulmões também apresentam regiões preenchidas por ar, possuindo valores de intensidade semelhantes aos das vias aéreas. Pequenas descontinuidades nas paredes brônquicas, causadas por ruído da imagem ou efeito de volume parcial, podem permitir que o algoritmo atravesse essas estruturas e alcance regiões pulmonares adjacentes.

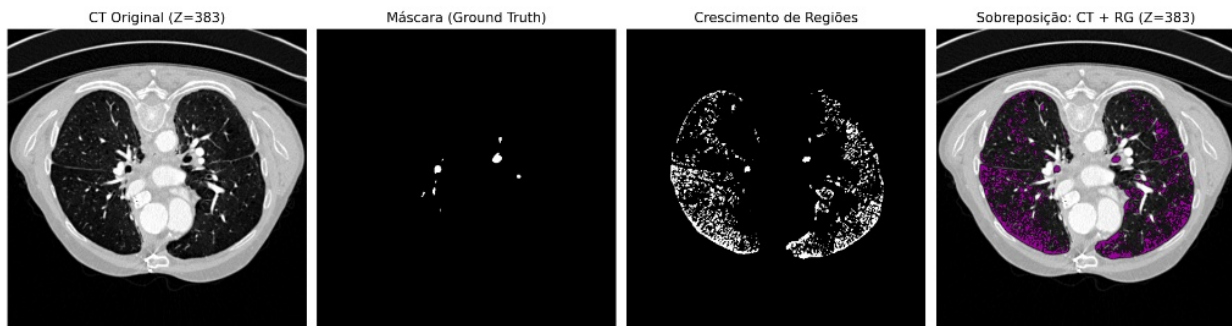


Figura 2.2: Vazamento da segmentação para o parênquima pulmonar.

Na Figura 2.2, observa-se que a segmentação ultrapassou os limites anatômicos esperados da árvore brônquica, preenchendo grande parte dos pulmões. Esse tipo de vazamento é um problema clássico em métodos de Crescimento de Regiões aplicados à segmentação de vias aéreas.

2.3 Correção de Vazamento com Pós-processamento

Para reduzir o vazamento observado na segmentação tridimensional, foi aplicada uma etapa de pós-processamento baseada em morfologia matemática. O objetivo principal dessa etapa foi remover regiões pulmonares indevidamente segmentadas, preservando apenas as estruturas relacionadas às vias aéreas. O procedimento consistiu na aplicação de operações morfológicas de erosão e dilatação, além da análise de componentes conectados. Inicialmente, a erosão foi utilizada para romper conexões finas entre as vias aéreas e o pulmão segmentado indevidamente. Em seguida, os componentes conectados relacionados ao vazamento pulmonar foram removidos. Por fim, a dilatação foi aplicada para recuperar parcialmente a espessura original das estruturas das vias aéreas.

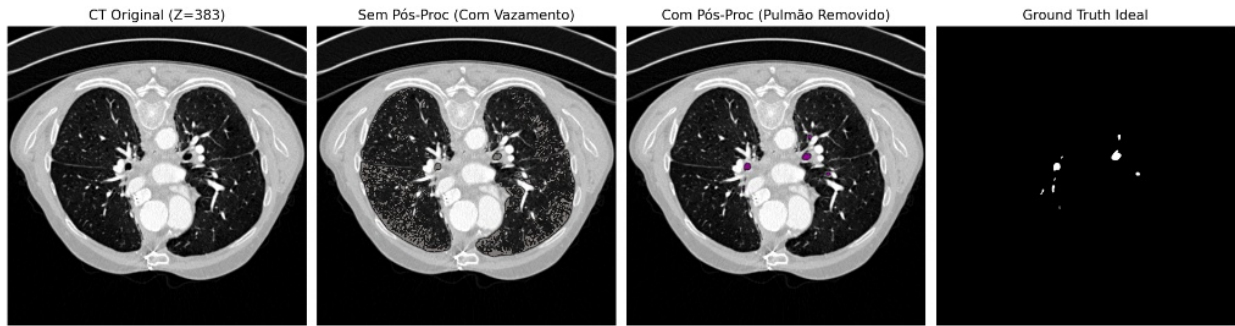


Figura 2.3: Resultado do pós-processamento aplicado após o crescimento de regiões.

Observa-se na Figura 2.3 que o pós-processamento reduziu significativamente o vazamento pulmonar, preservando as principais estruturas da árvore brônquica presentes na fatia analisada. Quando comparado ao *Ground Truth*, o resultado final apresenta maior proximidade anatômica, demonstrando a eficácia da estratégia adotada para refinamento da segmentação.

3 Avaliação Quantitativa

Para avaliar a qualidade da segmentação obtida, foram utilizadas métricas amplamente empregadas em tarefas de segmentação de imagens médicas: o Coeficiente Dice (DSC) e a métrica *Intersection over Union* (IoU). Essas métricas permitem comparar quantitativamente a máscara segmentada pelo algoritmo com a *Ground Truth* disponibilizada pela base AeroPath.

3.1 Resultados Globais da Base de Dados

O processamento em lote dos 27 pacientes da base revelou o comportamento real dos métodos clássicos em larga escala. As métricas estatísticas consolidadas resultaram em:

- **Média do Coeficiente Dice (DSC):** 0.6067
- **Desvio Padrão do Dice:** ± 0.3754
- **Média do IoU:** 0.5262
- **Taxa de Sucesso ($DSC \geq 0.75$):** 66.6% (18 em 27 pacientes)

O elevado desvio padrão (± 0.3754) evidencia que o pipeline funciona de maneira dicotômica: atinge alta precisão em pacientes com anatomias padrão e baixo nível de ruído, mas sofre quedas severas de desempenho (falhas de inicialização ou vazamentos indestrutíveis) em exames que fogem à normalidade morfológica ou posicional.

3.2 Estudo de Caso: Paciente 01

Para compreender a mecânica de acertos e o compromisso geométrico do algoritmo em um cenário de sucesso clínico, o Paciente 1 foi isolado para análise detalhada em voxels. Os resultados obtidos foram:

- **Volume segmentado:** 304.029 voxels
- **Volume *Ground Truth*:** 451.530 voxels

- Interseção: 303.979 voxels
- Coeficiente Dice: 0.8046
- IoU (*Intersection over Union*): 0.6731

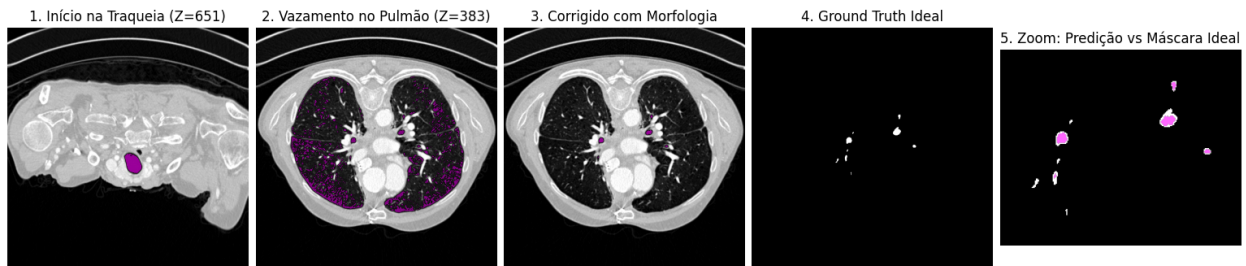


Figura 3.2: Resultados do paciente 1.

O Coeficiente Dice obtido foi de aproximadamente 0.80, indicando uma elevada sobreposição entre a segmentação produzida pelo método e a máscara *Ground Truth*. Esse resultado demonstra que o pipeline desenvolvido conseguiu preservar grande parte do tronco principal e ramificações primárias das vias aéreas.

A altíssima interseção observada entre as máscaras (onde 99,98% do volume segmentado intercepta a anotação manual) evidencia que o pós-processamento morfológico aplicado foi extremamente eficiente na remoção das regiões pulmonares indevidamente segmentadas por vazamento, isolando perfeitamente a árvore brônquica.

Apesar do excelente desempenho de contenção, observa-se que o volume segmentado final permaneceu significativamente inferior ao volume da *Ground Truth*. Isso reflete a presença de Falsos Negativos, concentrados nas regiões periféricas e distais das vias aéreas. Nesses locais, os brônquios apresentam menor espessura e extrema sensibilidade ao efeito de volume parcial. Para evitar que a "água" do algoritmo vazasse para o pulmão, o processo de erosão do refinamento morfológico acaba sacrificando essas estruturas finas, configurando o limite teórico clássico desse método.

A métrica IoU apresentou valor aproximado de 0.67, reforçando a consistência espacial do resultado. Como essa métrica penaliza de forma mais restritiva os erros geométricos em comparação ao Dice, valores nesta faixa confirmam o sucesso da aplicação.

Os resultados globais e a análise isolada comprovam que o pipeline proposto foi capaz de realizar a segmentação da árvore respiratória de forma autônoma e consistente em grande parte da base, utilizando exclusivamente técnicas clássicas como Crescimento de Regiões 3D associadas à Morfologia Matemática adaptativa.



4 Discussão Crítica e Análise de Erros

A análise aos resultados globais revela que o *pipeline* clássico atua de forma dicotômica, comportamento refletido no seu elevado desvio padrão (± 0.3754): o algoritmo obtém um nível de sucesso muito elevado em anatomias padrão, mas sofre falhas críticas em exames atípicos. O limite teórico mais evidente do método é a sub-segmentação (Falsos Negativos). Para impedir que o Crescimento de Regiões inunde o pulmão através de paredes finas, foi necessário adotar um limiar conservador e aplicar erosões morfológicas agressivas. Este rigor geométrico acaba por eliminar as ramificações brônquicas mais distais, onde o Efeito de Volume Parcial degrada o contraste e faz com que o algoritmo pare de crescer por falta de gradiente.

Por outro lado, as falhas totais observadas na base dividem-se entre vazamentos indestrutíveis e erros de inicialização. Em casos de vazamento massivo (*leakage*), a conexão criada com o pulmão revelou-se tão espessa que o elemento estruturante da morfologia matemática não a conseguiu quebrar sem destruir simultaneamente a semente da traqueia, resultando numa super-segmentação irrecuperável. Adicionalmente, verificaram-se falhas liminares (Dice de 0.00) provocadas por variações na aquisição do tomógrafo; a procura cega na fatia estática superior acabou por não encontrar a traqueia devido à variação física do paciente, plantando a "semente" no ar externo e colapsando o rastreo logo no início.

5 Conclusão

O projeto cumpriu o objetivo central de implementar e validar um *pipeline* tridimensional e autónomo para segmentação de vias aéreas recorrendo estritamente a algoritmos clássicos de Visão Computacional. A conjugação de heurísticas de localização espacial com Crescimento de Regiões e refinamento morfológico provou ser viável, alcançando sucesso clínico (Dice ≥ 0.75) em cerca de 66,6% dos pacientes. No entanto, o estudo empírico expôs de forma clara a inerente fragilidade e a falta de generalização dos métodos tradicionais face à variabilidade anatômica humana.

A dependência exclusiva de limiares rígidos de intensidade e formas geométricas estáticas torna a abordagem muito vulnerável ao ruído e às patologias. O compromisso contínuo exigido para evitar vazamentos pulmonares sem sacrificar demasiadas ramificações finas demonstra o limite físico das técnicas de processamento direto de sinal. Em suma, esta análise fundamenta criticamente a razão pela qual o estado da arte em imagiologia médica transitou em larga escala para arquiteturas baseadas em redes neuronais (*Deep Learning*), cuja capacidade de abstração do contexto espacial supera as limitações rigorosas da densidade dos *voxels*.

6 Referências

- [1] Pedersen, A., & Bouget, D. *AeroPath: An airway segmentation benchmark dataset with challenging pathology*. Repositório Oficial GitHub / Hospedado em Zenodo e Hugging Face, 2023. Disponível em: <https://github.com/raidionics/AeroPath>.